

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	26/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
01/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
02/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de la sección “Hito” para reflejar los nuevos hitos.
09/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de las nuevas actividades 1.1.1.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12 y 1.1.3.13.
21/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Renombramiento actividad 1.1.1.2 por error su definición. Ahora la actividad consiste en la realización de un diagrama de clases.
22/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Eliminación actividad 2.1.2.1 (“Elaborar Informes de Desempeño”) y actualización ID de la actividad afectada (2.1.2.2 → 2.1.2.1).
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Renombramiento de la actividad 1.1.1.7 (“Carga inicial de datos”) a 1.1.2.11 tras detectarse dependencias con actividades anteriores.
30/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de las actividades 1.1.4.4 (“Documentación del <i>sprint</i> ”) y 2.1.2.1 (“Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes”) para dividir las por <i>sprint</i> y reflejar el flujo real de ejecución. Adición de las actividades no planificadas “NP - Solventar deuda técnica”, “NP - Refactorización”. Renombramiento actividad 1.1.3.10 (“Cumplimiento del RGPD”) para cumplir con la normativa legal.
26/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: eliminación de actividades no implementadas (1.1.2.9, 1.1.3.4, 1.1.3.9, 1.1.3.11, 1.1.3.12) y no realizadas (2.1.2.3, 2.1.2.4); actualización de nombres y fechas de hitos; adición de actividades NP-01 a NP-07 con sus costes estimados.

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño	Código de Cuenta	1.1.1
-------------------------------	--------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Este paquete de trabajo comprende el diseño funcional y técnico de la aplicación web. Incluye la definición de la arquitectura del sistema, el modelo de datos, los diagramas UML necesarios y el diseño visual de la interfaz mediante <i>mockups</i> .

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Diseño del sistema aprobado.	01-03-2026	-	-

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.1.1	Definir la arquitectura del sistema.	Equipo de trabajo (analista)	4 h	39.81 €/h	159.24 €	-	-	-	159.24 €
1.1.1.2	Diseñar el modelo de clases UML.	Equipo de trabajo (analista)	1 h	39.81 €/h	39.81 €	-	-	-	39.81 €
1.1.1.3	Definir <i>mockups</i> .	Equipo de trabajo (analista)	5 h	39.81 €/h	199.05 €	-	-	-	199.05 €
1.1.1.4	Revisión de diseño.	Equipo de trabajo (analista)	2 h	39.81 €/h	79.62 €	-	-	-	79.62 €
1.1.1.5	Preparación del entorno de desarrollo.	Equipo de trabajo (programador)	5 h	28.86 €/h	144.3 €	-	-	-	144.3 €
1.1.1.6	Implementar CI/CD.	Equipo de trabajo (programador)	5 h	28.86 €/h	144.3 €	-	-	-	144.3 €
TOTAL			22 h		766.32 €				766.32 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo <i>Backend</i>	Código de Cuenta	1.1.2
-------------------------------	---------------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Este paquete cubre el desarrollo de toda la lógica del servidor de Orarioo. Incluye la implementación de las entidades del sistema, reglas de negocio, generación automática de horarios, auditoría, seguridad y exportaciones.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
<i>Backend</i> principal implementado.	15-03-2026	Generación automática de horarios y auditoría operativas.	17-05-2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.2.1	Implementar <i>backend</i> de usuarios.	Equipo de trabajo (programador)	2 h	28.86 €/h	57.72 €	-	-	-	57.72 €
1.1.2.2	Implementar <i>backend</i> de profesores.	Equipo de trabajo (programador)	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €
1.1.2.3	Implementar <i>backend</i> de aulas.	Equipo de trabajo (programador)	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €
1.1.2.4	Implementar <i>backend</i> de grupos.	Equipo de trabajo (programador)	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €
1.1.2.5	Implementar <i>backend</i> de asignaturas.	Equipo de trabajo (programador)	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €
1.1.2.6	Implementar <i>backend</i> de horarios.	Equipo de trabajo	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €

DICCIONARIO DE LA EDT

		(programador)							
1.1.2.7	Implementar generación automática de horarios.	Equipo de trabajo (programador)	50 h	28.86 €/h	1,443 €	-	-	-	1,443 €
1.1.2.8	Configuración de seguridad del sistema.	Equipo de trabajo (programador)	4 h	28.86 €/h	115.44 €	-	-	-	115.44 €
1.1.2.10	Validaciones y gestión de errores en <i>backend</i> .	Equipo de trabajo (programador)	5 h	28.86 €/h	144.3 €	-	-	-	144.3 €
1.1.2.11	Carga inicial de datos.	Equipo de trabajo (programador)	3 h	28.86 €/h	86.58 €	-	-	-	86.58 €
NP-01	NP – Refactorización.	Equipo de trabajo (programador)	9 h	28.86 €/h	259.74 €	-	-	-	259.74 €
TOTAL			78 h		2,251.08 €				2,251.08 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo <i>Frontend</i>	Código de Cuenta	1.1.3
-------------------------------	----------------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Incluye el desarrollo de la interfaz de usuario de Orarioo, garantizando una experiencia clara, segura y <i>responsive</i> . Permite la interacción con el sistema para la gestión y consulta de horarios.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
<i>Backend</i> principal implementado.	15-03-2026	Generación automática de horarios y auditoría operativas.	17-05-2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.3.1	Implementar exportación de horario.	Equipo de trabajo (programador)	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €
1.1.3.2	Implementar auditoría.	Equipo de trabajo (programador)	2 h	28.86 €/h	57.72 €	-	-	-	57.72 €
1.1.3.3	Implementar exportación de auditoría.	Equipo de trabajo (programador)	0.5 h	28.86 €/h	14.43 €	-	-	-	14.43 €
1.1.3.5	Implementar <i>frontend</i> responsive.	Equipo de trabajo (programador)	5 h	28.86 €/h	144.3 €	-	-	-	144.3 €
1.1.3.6	Implementar panel de administración.	Equipo de trabajo (programador)	4 h	28.86 €/h	115.44 €	-	-	-	115.44 €
1.1.3.7	Implementar visualización de horarios.	Equipo de trabajo	1 h	28.86 €/h	28.86 €	-	-	-	28.86 €

DICCIONARIO DE LA EDT

		(programador)							
1.1.3.8	Implementar inicio de sesión.	Equipo de trabajo (programador)	3 h	28.86 €/h	86.58 €	-	-	-	86.58 €
1.1.3.10	Cumplimiento del RGPD.	Equipo de trabajo (programador)	1.5 h	28.86 €/h	43.29 €	-	-	-	43.29 €
1.1.3.13	Validaciones y gestión de errores en <i>frontend</i> .	Equipo de trabajo (programador)	2 h	28.86 €/h	57.72 €	-	-	-	57.72 €
NP-02	NP - Solventar deuda técnica.	Equipo de trabajo (programador)	29 h	28.86 €/h	836.94 €	-	-	-	836.94 €
NP-03	NP - Sistema de colaboración.	Equipo de trabajo (programador)	11 h	28.86 €/h	317.46 €	-	-	-	317.46 €
NP-04	NP - Configuración algoritmo.	Equipo de trabajo (programador)	30 h	28.86 €/h	865.8 €	-	-	-	865.8 €
NP-05	NP - <i>Polling</i> .	Equipo de trabajo (programador)	1.5 h	28.86 €/h	43.29 €	-	-	-	43.29 €
TOTAL			91.5 h		2,640.69 €				2,640.69 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Varios	Código de Cuenta	1.1.4
-------------------------------	--------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Este paquete engloba las actividades de pruebas, integración y despliegue del sistema en las diferentes iteraciones <i>Scrum</i> , así como la verificación final del proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Backend principal implementado.	15-03-2026	Generación automática de horarios y auditoría operativas.	17-05-2026
MVP funcional integrado y probado.	24-05-2026	-	-

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.4.1	Pruebas unitarias <i>backend</i> .	Equipo de trabajo (<i>tester</i>)	7 h	28.65 €/h	200.55 €	-	-	-	200.55 €
1.1.4.2	Pruebas unitarias <i>frontend</i> .	Equipo de trabajo (<i>tester</i>)	3 h	28.65 €/h	85.95 €	-	-	-	85.95 €
1.1.4.3	Pruebas de integración.	Equipo de trabajo (<i>tester</i>)	2 h	28.65 €/h	57.3 €	-	-	-	57.3 €
1.1.4.4	Documentación del <i>sprint 1</i> .	Equipo de trabajo (programador)	1.5 h	28.86 €/h	43.29 €	-	-	-	43.29 €
1.1.4.5	Documentación del <i>sprint 2</i> .	Equipo de trabajo (programador)	1.5 h	28.86 €/h	43.29 €	-	-	-	43.29 €
1.1.4.6	Documentación del <i>sprint 3</i> .	Equipo de trabajo (programador)	1.5 h	28.86 €/h	43.29 €	-	-	-	43.29 €
1.1.4.8	Pruebas finales.	Equipo de trabajo (<i>tester</i>)	3 h	28.65 €/h	85.95 €	-	-	-	85.95 €
1.1.4.9	Redacción del manual de usuario.	Equipo de trabajo (programador)	3 h	28.86 €/h	86.58 €	-	-	-	86.58 €
NP-06	NP - Limitar RAM.	Equipo de trabajo (programador)	10 h	28.86 €/h	288.6 €	-	-	-	288.6 €
NP-07	NP - Corrección de errores y mejoras de cierre.	Equipo de trabajo (programador)	5.5 h	28.86 €/h	158.73 €	-	-	-	158.73 €
TOTAL			38 h		1,093.53 €				1,093.53 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Registros	Código de Cuenta	2.1.1
-------------------------------	-----------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Incluye la gestión y mantenimiento de los registros necesarios para el control del proyecto según PMBOK.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Diseño del sistema aprobado.	01-03-2026	Backend principal implementado.	15-03-2026
Generación automática de horarios y auditoría operativas.	17-05-2026	MVP funcional integrado y probado.	24-05-2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
2.1.1.1	Elaborar Registro de Incidencias.	Equipo de trabajo (programador)	3 h	28.86 €/h	86.58 €	-	-	-	86.58 €
2.1.1.2	Elaborar Registro de Decisiones.	Equipo de trabajo (programador)	2 h	28.86 €/h	57.72 €	-	-	-	57.72 €
2.1.1.3	Elaborar Registro de Cambios.	Equipo de trabajo (programador)	4 h	28.86 €/h	115.44 €	-	-	-	115.44 €
TOTAL			9 h		259.74 €				259.74 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes	Código de Cuenta	2.1.2
-------------------------------	----------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Recoge la elaboración de informes de seguimiento y documentación <i>Scrum</i> durante todo el proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Diseño del sistema aprobado.	01-03-2026	<i>Backend</i> principal implementado.	15-03-2026
Generación automática de horarios y auditoría operativas.	17-05-2026	MVP funcional integrado y probado.	24-05-2026

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
2.1.2.1	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 1.	Equipo Director	1 h	48 €/h	48 €	-	-	-	48 €
2.1.2.2	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 2.	Equipo Director	1 h	48 €/h	48 €	-	-	-	48 €
TOTAL			2 h		96 €				96 €

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo		Lecciones Aprendidas			Código de Cuenta		3.1.1				
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO											
Documentación de la experiencia adquirida durante el proyecto y análisis de mejoras para futuros desarrollos.											
HITO			FECHA DE VENCIMIENTO			HITO			FECHA DE VENCIMIENTO		
Cierre del proyecto.			01-06-2026			-			-		
RECURSOS Y COSTES											
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total		
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total			
3.1.1.1	Redacción de las lecciones aprendidas.	Equipo Director	1 h	48 €/h	48 €	-	-	-	48 €		
TOTAL			1 h		48 €				48 €		

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Informe de Cierre	Código de Cuenta	3.1.2
-------------------------------	-------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Formalizar el Cierre del proyecto Orarioo y la entrega final de todos los entregables.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Cierre del proyecto.	01-06-2026	-	-

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
3.1.2.1	Redacción del informe de cierre.	Equipo Director	1 h	48 €/h	48 €	-	-	-	48 €
TOTAL			1 h		48 €				48 €